

Especificação do Problema 2

SmarTask/Sisqual

Novembro 2025

Introdução

Este documento apresenta a especificação detalhada do problema de alocação otimizada de recursos humanos por tarefas e horários proposto pela Sisqual. O objetivo é formalizar os requisitos, regras de trabalho, competências dos colaboradores e desafios algorítmicos a serem resolvidos pelo grupo SmarTask.

O presente documento baseia-se nos dados fornecidos pela empresa através de ficheiros Excel e na reunião realizada no dia 13 de novembro de 2025. Destina-se tanto ao esclarecimento de dúvidas junto da empresa como à documentação interna do projeto.

Contexto Operacional

Horário da Loja

A loja opera com horário fixo ao longo do ano:

- **Dias úteis:** 8h30 – 22h00
- **Fins de semana:** 11h00 – 21h00
- **Feriados:** A loja está aberta 365 dias por ano, não havendo exceções para feriados

Dados de Entrada

Os dados operacionais foram fornecidos através de um ficheiro Excel que contém informações diárias sobre:

- Disponibilidade dos colaboradores
- Marcações especiais (férias, dias livres, ausências)
- Horários fixos e flexíveis
- Competências e níveis de cada colaborador

Período de Escalonamento

O escalonamento deve contemplar:

- 1 mês completo (mês alvo)
- 1 semana adicional antes do mês
- 1 semana adicional após o mês

Este período estendido permite garantir a continuidade operacional e o cumprimento das regras de descanso entre turnos, bem como o máximo de 5 dias consecutivos de trabalho.

Sistema de Marcações

Tipos de Marcação

O sistema utiliza as seguintes marcações no Excel:

- **DL (Dia Livre):** Folga do colaborador. Proposta da SmarTask:
 - **DLF:** Dia Livre Fixo – não pode ser alterado
 - **DLV:** Dia Livre Variável – pode ser trocado dentro das regras estabelecidas
- **VAC:** Férias
- **EnfD:** Baixa médica ou ausência em geral
- **Espaços (células cinzentas):** Indicam que um colaborador terminou o contrato e posteriormente retomou. Quando o contrato acaba, há um *reset* no histórico, não sendo considerados os dias trabalhados anteriormente.
- **Marcações a vermelho:** Horários de trabalho fixos ou folgas fixas que não podem ser alterados
- **Marcações com número de horas:** Indicam que o horário ou folga pode ser modificado
- **Horário Flexível com Duração Definida:** O número de horas dos turnos (4h, 5h, 7h, 8h) está pré-estabelecido, mas os horários de início e término ainda precisam ser definidos. O algoritmo será responsável por alocar esses turnos de forma otimizada, levando em consideração as necessidades de cobertura dos KPIs e respeitando as regras de escalonamento, como a distribuição equitativa das horas e as prioridades operacionais.

Competências dos Colaboradores

Tipos de Competências

O sistema contempla três competências:

1. **EG (Equipo Gestión):** Gestão
2. **CAJ (Caja):** Caixa
3. **ALM (Almacén):** Armazém

Níveis de Competência

Cada competência possui níveis de aptidão sendo que o nível 1 é o mais elevado (melhor desempenho)

Um colaborador pode possuir múltiplas competências com diferentes níveis. Por exemplo, um colaborador pode ter EG-3 (Gestão nível 3) e CAJ-1 (Caixa nível 1).

Regras e Restrições

1. **Máximo de dias consecutivos:** Não podem ser trabalhados mais de 5 dias consecutivos
2. **Descanso entre turnos:** Mínimo de 11 horas de intervalo entre o fim de um turno e o início do seguinte (o próximo turno não pode começar antes das 9h do dia seguinte se o anterior terminou às 22h)
3. **Granularidade temporal:** Todos os horários devem respeitar intervalos de 30 minutos
4. **Troca dentro da semana:** As trocas de folgas devem ocorrer sempre dentro da mesma semana, não podendo passar para a semana anterior ou seguinte
5. **Domingo livre:** Cada colaborador deve manter pelo menos 1 domingo por mês em folga
6. **Part-Time:** Colaboradores que trabalham 2–3 dias por semana (tipicamente sábado e domingo) não podem ter as suas folgas trocadas

Sistema de Alarmes e KPIs

Cada equipa possui alarmes definidos por horas e níveis de serviço (KPIs). Os alarmes indicam a necessidade mínima de colaboradores com determinadas competências em períodos específicos.

Requisitos

- **Mínimo**
- **Ideal**
- **Estimado**

O valor máximo do alarme é o maior valor entre mínimo, ideal e estimado.

Níveis de Aplicação dos Alarmes

Os alarmes podem ser aplicados em diferentes níveis organizacionais:

1. **Por Quadro:** Todas as pessoas do quadro contam para o alarme
2. **Por Equipa:** Todas as pessoas da equipa específica contam para o alarme
3. **Por Tipo de Equipa:** Todas as equipas do mesmo tipo contribuem para o alarme
4. **Por Tarefa:** O alarme é específico para uma tarefa concreta

Prioridades dos Alarmes

A hierarquia de prioridades para o cumprimento dos alarmes segue a ordem abaixo:

1. RESP ALMACEN $N \geq 1$: MaxAlarm
2. RESP - EQUIPO GESTION $N=1$
3. CAJA $N=1$
4. RESP - EQUIPO GESTION $N=2$
5. CAJA $N=2$
6. RESP - EQUIPO GESTION $N=3$
7. RESP - EQUIPO GESTION ≥ 4
8. CAJA $N=3$
9. EQUIPA Empleados $N \geq 1$

Regra de Alocação de Recursos

Princípio fundamental: Não se deve alocar recursos para cumprir o valor *ideal* de uma tarefa se não se consegue cumprir o valor *mínimo* de outra tarefa.

Esta regra é particularmente relevante porque existem funcionários com múltiplas competências (por exemplo, gestão e caixa), devendo haver uma gestão eficiente da sua alocação.

Desafio 1: Otimização de Trocas de Folgas

Objetivo: Desenvolver um algoritmo que minimize as trocas de folgas fixas, maximizando simultaneamente a cobertura do serviço.

Características:

- As folgas fixas proporcionam qualidade de vida aos colaboradores
- O algoritmo deve trocar folgas apenas quando necessário para melhorar a cobertura dos alarmes
- Colaboradores *part-time* (2 dias/semana) não podem ter folgas trocadas
- Marcações a vermelho (horários ou folgas fixas) não podem ser modificadas
- As trocas de folgas só podem ser realizadas dentro da mesma semana

Desafio 2: Preenchimento por Ordem de Competência

Objetivo: Criar um algoritmo que preencha as equipes seguindo uma ordem de prioridade baseada em competências e respeitando as regras de alocação de recursos.

Características:

- A ordem de preenchimento pode variar conforme os dias da semana e a necessidade de cobertura de KPIs.
- Deve respeitar as prioridades dos alarmes definidas.
- O algoritmo deve respeitar as regras de alocação de recursos, garantindo que não se utilize o valor ideal de uma tarefa se não for possível cumprir o valor mínimo de outra tarefa.

Desafio 3: Decisão de Alocação de Recursos para Colaboradores com Múltiplas Competências

Objetivo: Desenvolver um algoritmo que decida de forma otimizada qual a melhor alocação de um colaborador quando ele possui múltiplas competências. O algoritmo deve levar em consideração o tipo de competência e o nível de cada colaborador.

Exemplo do problema:

- Apenas um colaborador disponível.
- O colaborador pode realizar a função de caixa ou de gestão.
- Decisão: deve-se alocar o colaborador para a função de caixa (nível 1) ou para gestão (nível 3)?

Nota: Este algoritmo é uma inovação do projeto, pois não existe uma solução semelhante no mercado.

Fatores a considerar:

- Prioridade dos alarmes, conforme as necessidades operacionais.
- Níveis de competência dos colaboradores (ex.: EG-1, CAJ-2).
- Cumprimento dos KPIs (mínimo, ideal, estimado).
- Impacto da decisão nos períodos seguintes, garantindo a eficiência a longo prazo.

Características do algoritmo:

- O algoritmo considera tanto a competência necessária como o nível do colaborador (ex.: EG-1, CAJ-2).
- Gera alocações de turnos de forma eficiente, respeitando as prioridades operacionais e os requisitos dos alarmes.
- A solução otimiza a distribuição de recursos, maximizando a cobertura das funções e níveis exigidos.

Desafio 4: Gestão de Pausas

Objetivo: Implementar duas variantes do sistema de escalonamento:

1. **Com breaks:** Incluir pausas para refeições e descansos
 - Aumenta a complexidade algorítmica
 - Pausas variam conforme o horário e duração do turno
 - Depende da legislação do país
2. **Sem breaks:** Sistema simplificado onde o período de refeição está incluído no turno
 - Menor complexidade computacional

Questões em Aberto

Esta secção apresenta dúvidas e questões que requerem esclarecimento por parte da Sisqual para garantir uma especificação completa e correta do problema.

Questão 1: Mínimos por Tarefa vs. Mínimos por Empregado

Situação observada: Em alguns casos, o mínimo de empregados necessário é inferior à soma dos mínimos por tarefa.

Questão: O que significa exatamente quando o mínimo de empregados é menor que a soma dos mínimos por tarefa?

Interpretações possíveis:

- Os empregados têm múltiplas competências e podem cobrir várias tarefas simultaneamente?
- Existe alguma sobreposição ou partilha de recursos entre tarefas?
- Os mínimos por tarefa não são todos obrigatórios simultaneamente?

Questão 2: Equivalência de Marcações de Indisponibilidade

Situação observada: Existem três tipos de marcações que indicam indisponibilidade: DLF (Dias Livres Fixos), VAC (Férias) e EnfD (Baixa/Ausência).

Questão: Do ponto de vista algorítmico, estas três marcações podem/devem ser tratadas da mesma forma?

Clarificação necessária:

- Todos representam dias em que o colaborador não pode trabalhar?
- Existem diferenças práticas ou legais entre estes tipos?
- Há alguma hierarquia ou prioridade entre estes tipos de ausência?

Questão 3: Estrutura JSON dos Dados

Contexto: Os dados são atualmente fornecidos em Excel, mas o sistema necessitará de um formato estruturado (JSON) para processamento algorítmico.

Questão:

- Existe alguma preferência ou restrição quanto à estrutura do JSON?
- Há sistemas internos da Sisqual que devam ser considerados na definição do formato?
- A empresa tem requisitos específicos de integração futura?

Nota: Uma proposta de estrutura JSON será apresentada pela equipa para validação.

Questão 4: Definição de "Semana"

Contexto: Várias regras referem-se a "semana" (troca de folgas dentro da semana, máximo de dias consecutivos, etc.).

Questão: Como é definida uma "semana" para efeitos de escalonamento? Semana profissional: Segunda a Domingo?

Questão 5: Único colaborador de armazém

Foi identificado que existe apenas um colaborador com a competência ALM-1, e este colaborador, por si só, é suficiente para cobrir todos os alarmes mínimos do armazém entre segunda e sexta-feira. Contudo, esta situação implica que:

- o colaborador tenha de trabalhar sempre de segunda a sexta (turno de 7h do armazém);
- não pode tirar férias nesse período sem violar os alarmes;
- não pode usufruir de flexibilidade de folgas;
- qualquer ausência cria automaticamente uma quebra de KPIs.

Pergunta: Como deve o algoritmo lidar com esta situação em que os mínimos são tecnicamente cobertos, mas à custa de uma rigidez total na alocação do colaborador?

Questão 6: Esclarecimento sobre a marcação DC-E

A folha de Excel inclui a marcação DC-E, mas esta categoria não foi discutida na reunião. O que representa? Em que situações é usada?

Questão 7: Disponibilidade dos valores de Estimado

Nos alarmes fornecidos, apenas está disponível o valor Estimado para a equipa Empregados. Existem valores de Estimado previstos para as equipas Caixa, Gestão e Armazém a disponibilizar?

Considerações Finais

Este documento representa o entendimento atual do problema de escalonamento da Sisqual. É fundamental que as questões em aberto sejam esclarecidas para garantir que os algoritmos desenvolvidos correspondem exatamente às necessidades operacionais da empresa.

A equipa SmarTask aguarda *feedback* sobre este documento, particularmente sobre:

- Correções ou clarificações de qualquer informação apresentada
- Respostas às questões em aberto
- Informações adicionais que possam ser relevantes para o desenvolvimento dos algoritmos